Examen Final de Álgebra Lineal

2 de marzo de 2026

1. Dado un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V con $\dim(V) = n$, sea $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ una base de V. Para cada $j = 1, \ldots, n$, consideremos el funcional lineal $f_j : V \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$f_j\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i\right) = \alpha_j, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}.$$

   Probar que $\mathcal{B}^* = \{f_1, \ldots, f_n\}$ es una base del espacio dual V^*.

2. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5\times 5}$.

   a) Calcular la forma de Jordan de A.

   b) Construir una matriz cambio de base P tal que $P^{-1}AP = J$ sea la forma de Jordan encontrada en el inciso a).

   c) Describir la descomposición de $\mathbb{R}^5$ en suma directa de subespacios cíclicos determinada por la matriz P del inciso b).

3. Dado un $\mathbb{C}$-espacio vectorial V de dimensión finita, sean $S, T \in L(V)$ tales que $ST = TS$. Probar las siguientes afirmaciones:

   a) Si λ es un autovalor de S, entonces el autoespacio asociado $E(\lambda) = \{v \in V : Sv = \lambda v\}$ es un subespacio invariante por T.

   b) S y T tienen un autovector en común, es decir, existe $v \in V$, $v \neq \vec{0}$, tal que $Sv = \mu_1 v$ y $Tv = \mu_2 v$ para ciertos escalares $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$, los cuales no son necesariamente iguales. Ayuda: Considerar el operador $T|_{E(\lambda)}$.

4. Dado un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, supongamos que $\dim V = n$. Dado $T \in L(V)$ un operador normal, probar que:

   a) $N(T) = N(T^*)$.

   b) λ es autovalor de T si y sólo si $\overline{\lambda}$ es un autovalor de T^*. Además $v \in V$ es un autovector de T asociado a λ si y sólo si es un autovector de T^* asociado al autovalor $\overline{\lambda}$.

   c) Existe un polinomio $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $p(T) = T^*$.
   Sugerencia: Construir un polinomio que interpole los autovalores de T en los de T^*.

5. Dado un $\mathbb{R}$-espacio vectorial V con $\dim V = n$, sea $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ una forma simétrica con rango r y signatura s. Probar que:

   a) $\mathcal{A}$ es semidefinida positiva $\longleftrightarrow$ $s = r$.

   b) $\mathcal{A}$ en semidefinida negativa $\longleftrightarrow$ $s = -r$.